

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

9.	Tema 9: Límites y Continuidad	2
9.1.	Idea intuitiva y cálculo de límites	2
9.2.	Indeterminaciones	2
9.3.	Límites laterales y límites infinitos	3
9.4.	Asíntotas	3
9.5.	Continuidad	3

9. Tema 9: Límites y Continuidad

9.1. Idea intuitiva y cálculo de límites

El límite de una función describe el valor al que se aproxima $f(x)$ cuando x se acerca a un número a , aunque la función no esté definida exactamente en ese punto:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Para calcular un límite, el primer paso es sustituir directamente $x = a$.

- Si se obtiene un número real, ese es el límite.
- Si aparece una expresión indeterminada, hay que transformar la función.
- Si la función es polinómica, el límite se obtiene siempre por sustitución directa.
- En cocientes, solo puede sustituirse directamente cuando el denominador no se anula.

9.2. Indeterminaciones

Las indeterminaciones más habituales son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 1^\infty.$$

- **Indeterminación $\frac{0}{0}$:** Se resuelve factorizando y simplificando. Si hay raíces, suele multiplicarse y dividirse por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = 4.$$

- **Indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$:** En cocientes de polinomios se divide entre la mayor potencia de x .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots}.$$

Si $n < m$, el límite es 0; si $n = m$, es $\frac{a_n}{b_m}$; y si $n > m$, el límite es infinito.

- **Indeterminación $\infty - \infty$:** Se reducen las expresiones a una sola fracción o se usa el conjugado.
- **Indeterminación $0 \cdot \infty$:** Se transforma el producto en cociente:

$$f(x)g(x) = \frac{f(x)}{1/g(x)}.$$

- **Indeterminación 1^∞ :** Se usa el número e :

$$\lim [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim g(x)(f(x)-1)}.$$

9.3. Límites laterales y límites infinitos

Los límites laterales estudian el comportamiento de la función al acercarnos a a por la izquierda o por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

El límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe si y solo si ambos límites laterales existen y coinciden.

Un límite es infinito cuando la función crece o decrece sin cota:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

9.4. Asíntotas

Las asíntotas son rectas a las que la gráfica se aproxima.

- **Asíntota vertical:** $x = a$ si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty.$$

- **Asíntota horizontal:** $y = L$ si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$$

- **Asíntota oblicua:** $y = mx + n$ si

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx).$$

9.5. Continuidad

Una función $f(x)$ es continua en $x = a$ si se cumplen simultáneamente:

1. Existe $f(a)$.
2. Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Tipos de discontinuidad:

- **Evitable:** El límite existe, pero no coincide con $f(a)$ o $f(a)$ no existe.
- **De salto:** Los límites laterales existen, pero son distintos.
- **Infinita:** Alguno de los límites laterales es infinito.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 9 - LÍMITES Y CONTINUIDAD

Reglas esenciales:

- Sustituir directamente antes de transformar.
- En $\frac{0}{0}$: factorizar, simplificar o racionalizar.
- En $\frac{\infty}{\infty}$: comparar grados.
- Existe límite en a si los límites laterales coinciden.

Continuidad en $x = a$:

$$\exists f(a), \quad \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Asíntotas:

$$x = a \text{ vertical}, \quad y = L \text{ horizontal}, \quad y = mx + n \text{ oblicua.}$$